

1. Donner la valeur décimale de :

1. $\frac{7}{5}$ 3. $\frac{13}{2}$ 5. $\frac{11}{2}$ 7. $\frac{17}{2}$
2. $\frac{5}{4}$ 4. $\frac{1}{4}$ 6. $\frac{1}{5}$ 8. $\frac{3}{4}$

Rappel - Fractions égales - Simplification de fraction

Une fraction ne change pas si on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. **On utilise cette propriété pour simplifier les fractions.**

Exemple :

$$\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$$

Une fraction est irréductible quand on ne peut plus la simplifier.

Méthode alternative : décomposer en facteurs pour identifier les diviseurs communs.

Exemple :

$$\frac{12}{18} = \frac{2 \times 2 \times 3}{2 \times 3 \times 3} = \frac{2}{3}$$

2. Compléter les égalités.

1. $\frac{1}{4} = \frac{\dots\dots}{32}$ 3. $\frac{7}{8} = \frac{\dots\dots}{56}$ 5. $9 = \frac{\dots\dots}{5}$
2. $\frac{5}{6} = \frac{55}{\dots\dots}$ 4. $\frac{3}{7} = \frac{18}{\dots\dots}$ 6. $\frac{1}{9} = \frac{10}{\dots\dots}$

3. Simplifier les fractions suivantes, au maximum.

1. $\frac{16}{18}$ 3. $\frac{14}{21}$ 5. $\frac{99}{110}$ 7. $\frac{22}{77}$
2. $\frac{7}{28}$ 4. $\frac{4}{40}$ 6. $\frac{40}{90}$ 8. $\frac{15}{18}$

Rappel - Comparaison de fractions

Fractions de même dénominateur :

La plus grande fraction a le plus grand numérateur.

Exemple :

$$\frac{3}{7} < \frac{5}{7} \text{ car } 3 < 5$$

Fractions de même numérateur :

La plus grande fraction a le plus petit dénominateur.

Exemple :

$$\frac{4}{3} > \frac{4}{7} \text{ car } 3 < 7$$

Fractions quelconques :

- **Comparaison à 1 :** Si une fraction < 1 et l'autre > 1

$$\frac{3}{5} < 1 < \frac{7}{4} \text{ donc } \frac{3}{5} < \frac{7}{4}$$

- **Réduction au même dénominateur :**

$$\frac{2}{3} = \frac{16}{24} \text{ et } \frac{5}{8} = \frac{15}{24}$$

$$\frac{16}{24} > \frac{15}{24} \text{ donc } \frac{2}{3} > \frac{5}{8}$$

4. Compléter avec $>$ ou $<$.

1. $\frac{27}{14} \dots \frac{27}{17}$ 3. $\frac{3}{25} \dots \frac{3}{19}$ 5. $\frac{11}{26} \dots \frac{15}{26}$ 7. $\frac{2}{11} \dots \frac{10}{11}$
2. $\frac{13}{22} \dots \frac{15}{22}$ 4. $\frac{17}{33} \dots \frac{14}{33}$ 6. $\frac{11}{2} \dots \frac{11}{10}$ 8. $\frac{40}{27} \dots \frac{40}{21}$

5. Comparer les fractions suivantes.

1. $-\frac{5}{9} \dots -\frac{12}{18}$ 3. $-\frac{8}{20} \dots -\frac{1}{2}$ 5. $-\frac{5}{7} \dots -\frac{41}{56}$ 7. $-\frac{13}{20} \dots -\frac{7}{10}$
2. $\frac{28}{80} \dots \frac{3}{10}$ 4. $\frac{6}{7} \dots \frac{57}{63}$ 6. $\frac{1}{5} \dots \frac{11}{45}$ 8. $\frac{4}{9} \dots \frac{40}{99}$

6. Compléter avec $>$ ou $<$.

1. $\frac{13}{22} \dots \frac{14}{9}$

3. $\frac{34}{45} \dots \frac{53}{45}$

5. $\frac{2}{11} \dots \frac{18}{7}$

7. $\frac{19}{3} \dots \frac{8}{15}$

2. $\frac{16}{35} \dots \frac{50}{41}$

4. $\frac{16}{3} \dots \frac{11}{26}$

6. $\frac{18}{35} \dots \frac{21}{11}$

8. $\frac{14}{33} \dots \frac{7}{3}$

Rappel - Opérations sur les fractions

Addition et soustraction :

Pour additionner ou soustraire des fractions, on les met au même dénominateur. Puis on ajoute (ou soustrait) les numérateurs en gardant le dénominateur commun.

Exemples :

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} + \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$$

$$\frac{7}{8} - \frac{1}{6} = \frac{7 \times 3}{8 \times 3} - \frac{1 \times 4}{6 \times 4} = \frac{21}{24} - \frac{4}{24} = \frac{17}{24}$$

Multiplication :

Pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

Exemple :

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$$

Division :

Diviser par une fraction c'est multiplier par l'inverse.

Exemple :

$$\frac{4}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{4}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

7. Calculer et simplifier au maximum le résultat.

1. $\frac{97}{44} - \frac{8}{4}$

3. $\frac{9}{5} + \frac{19}{50}$

5. $\frac{7}{5} - \frac{13}{10}$

2. $\frac{4}{2} + \frac{13}{16}$

4. $\frac{9}{4} - \frac{6}{16}$

6. $\frac{9}{4} + \frac{11}{24}$

8. Calculer et simplifier au maximum le résultat.

1. $\frac{1}{2} + \frac{14}{18}$

3. $\frac{-7}{36} + \frac{7}{6}$

5. $\frac{-2}{7} - \frac{75}{77}$

2. $\frac{8}{7} - \frac{9}{42}$

4. $\frac{4}{8} - \frac{44}{40}$

6. $\frac{-16}{32} + \frac{-3}{4}$

9. Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée au maximum.

1. $\frac{9}{12} + \frac{-6}{9}$

3. $-4 - \frac{-9}{6}$

5. $\frac{7}{12} - \frac{-2}{8}$

2. $\frac{-9}{63} + \frac{4}{9}$

4. $\frac{-7}{5} - \frac{-1}{8}$

6. $\frac{-5}{6} + \frac{-3}{5}$

10. Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée au maximum.

1. $\frac{7}{5} - \frac{4}{8}$

3. $\frac{1}{6} + \frac{7}{8}$

5. $\frac{3}{8} + \frac{8}{12}$

2. $\frac{8}{2} - \frac{2}{4}$

4. $3 + \frac{9}{2}$

6. $\frac{7}{10} - \frac{6}{15}$

11. Calculer et donner le résultat sous forme irréductible.

$A = \frac{21}{30} \times \frac{6}{35}$

$C = \frac{7}{9} \times \frac{15}{42}$

$E = \frac{7}{6} \times \frac{12}{35}$

$B = \frac{-7}{-110} \times \frac{33}{28}$

$D = 8 \times \frac{9}{16}$

$F = \frac{11}{35} \times \frac{21}{110}$

12. Calculer et donner le résultat sous forme irréductible.

$A = \frac{15}{88} \div \frac{-9}{-11}$

$C = \frac{9}{44} \div \frac{21}{66}$

$E = \frac{2}{21} \div \frac{14}{35}$

$B = \frac{12}{63} \div \frac{24}{21}$

$D = 10 \div \frac{16}{77}$

$F = \frac{21}{20} \div \frac{24}{6}$

13. Calculer.

$A = \frac{50}{7+3} + 5$

$B = \frac{8+1}{5+5} + 2$

$C = \frac{45}{9} + 2$

14. Effectuer les calculs suivant en respectant les priorités opératoires.

1. $A = \frac{2}{7} + \frac{4}{7} \times \frac{3}{10}$

3. $C = \frac{1}{5} \times \frac{1}{10} + \frac{2}{50}$

2. $B = \frac{3}{10} \div \frac{3}{7} + \frac{3}{30}$

4. $D = \frac{5}{10} + \frac{9}{10} \div \frac{1}{10}$

15. Calculer.

1. $A = \frac{1}{1 - \frac{2}{3}}$

2. $B = \frac{5}{3 - \frac{2}{3}}$

3. $C = \frac{5}{4 - \frac{1}{3}}$

Pour aller plus loin ...

16. Écrire sous la forme d'une fraction la plus simple possible (les variables sont supposées non nulles).

1. $\frac{8}{9n} + \frac{6}{z}$

3. $\frac{x}{3} \div \frac{y}{4}$

5. $\frac{a}{7} \times \frac{b}{9}$

2. $\frac{8}{n} + \frac{8}{z}$

4. $\frac{x}{3} \times \frac{4}{y}$

6. $\frac{n}{3} + \frac{z}{2}$

17. Écrire les expressions sous la forme d'un quotient.

1. $-7 + \frac{2}{x}$

2. $4 - \frac{7}{4x+8}$

18. Écrire les expressions sous la forme d'un quotient.

1. $2x + \frac{5}{-x-4}$

2. $\frac{5}{x} - \frac{3}{-x-4}$

Rappel - Prendre une fraction de...

Propriété : Prendre une fraction d'une quantité revient à multiplier cette quantité par la fraction.

Méthode : Pour calculer $\frac{a}{b}$ de c , on calcule $\frac{a}{b} \times c$.

Exemple concret :

- Les $\frac{3}{4}$ de 20 € :

$$\frac{3}{4} \times 20 = \frac{3 \times 20}{4} = \frac{3 \times 4 \times 5}{4} = 15 \text{ €}$$

Cas particuliers :

- La moitié de 18 : $\frac{1}{2} \times 18 = 9$
- Le tiers de 27 : $\frac{1}{3} \times 27 = 9$
- Les trois quarts de 16 : $\frac{3}{4} \times 16 = 12$

19. Calculer.

1. $\frac{1}{4}$ de 200 L.

3. $\frac{1}{6}$ de 480 L.

5. $\frac{1}{4}$ de 80 L.

2. $\frac{1}{5}$ de 200 L.

4. $\frac{1}{6}$ de 180 L.

6. $\frac{1}{3}$ de 180 L.

20. Dans chaque cas, combien reste-t-il de gâteau ?

1. J'ai mangé le tiers d'un paquet de gâteaux qui contenait 36 gâteaux.

2. J'ai mangé $\frac{3}{4}$ d'un paquet de gâteaux qui contenait 20 gâteaux.

Plus d'entraînement (avec correction)

